

מי המפקד על הליך הכנת הנפגע לפינוי וההעמסה? - תלוי בסוג האירוע ומי הכוחות הפועלים בשטח. בעבודה עם מסוק צה"ל מפקד הליך זה יהיה צוות 669 (יחידת החילוץ והפינוי בהיטס של צה"ל), בעבודה עם יחידת חילוץ יהיה זה קצין חילוץ או מפקד משימה.

דרך הוצאת הנפגע מכלי הרכב אינה זהה תמיד לדרך שבה המטופל נכנס לרכב, לדוגמה: נכנסים מחלון צדדי אבל מוציאים את הנפגע בדרך כלל דרך הדלת.

כשהנפגע חולץ מכלי הרכב, יש להחליט איך הוא מועבר אל אמצעי הפינוי ולשקול - האם להעביר אותו על לוח גב בלבד? האם האמבולנס נמצא קרוב? אולי יש להיעזר באלונקה או במיטת האמבולנס ולחלופין, אולי יש צורך בצידוד ייעודי (חבלים)? האם יש צורך בהרמה בכבל על ידי מסוק?

בסיום - על איש צוות אחד (מוגדר) להיות אחראי לסרוק את הזירה עם סיום האירוע ולוודא שלא נשכח אף נפגע או ציוד בשטח.

כלי פריצה וחילוץ נדרשים

שירותי הכבאות וההצלה וכן חלק מיחידות צה"ל משתמשים בכלים ייעודיים למשימות החילוץ השונות. צוותי הרפואה אינם נדרשים לדעת כיצד להפעיל את הציוד אולם היכרות עם האמצעים והיכולות מאפשרת הבנה טובה יותר ותורמת לטיפול בנפגע.

יש ארבעה סוגי הכלים המשמשים לחילוץ:

- 1) **כלי ביקוע** - כלים המשמשים לפירוק חלקים המחוברים זה לזה כמו מברגים. כלים מסוג זה הם הנפוצים ביותר בשימוש.
 - 2) **כלי פיסוק** - חלקם הידראוליים, חלקם ידניים וחלקם מופעלים על ידי מנוע. משמשים להפרדת חלקים הזה מזה.
 - 3) **כלי חיתוך** - חלקם ידניים כמו מסורי ברזל וחלקם מופעלים על ידי מנוע. משמשים לחיתוך חלקים כמו גג כלי הרכב.
 - 4) **כלי משיכה/הרמה** - גלגלות שנועדו לסייע בהרמת חלקים כבדים.
- יש להדגיש שמכשירי חילוץ מתוחכמים יופעלו רק על ידי אדם המוסמך לכך. לכל מכשיר יש מגבלות תפעול וסכנות.

פינוי בהיטס

מטרת הפינוי בהיטס היא להעביר את נפגעים ליעד רפואי בדרך הקצרה והמהירה ביותר, תוך השגחה וטיפול הצוות הרפואי. בחלוף השנים הפך המסוק לכלי פינוי חשוב בשרשרת הפינוי הרפואי. כדי לנצל בדרך מיטבית את יכולות המסוק ככלי פינוי יש להכירו היטב, על יתרונותיו וחסרונותיו.

השיקולים הרפואיים לפינוי בהיטס

הטיפול הרפואי הניתן בשעה הראשונה לאחר פציעה משפיע ישירות על סיכויי ההחלמה וההתאוששות של הנפגע. פרק זמן זה נקרא "שעת הזהב". זהו פרק הזמן שבו למסוקי הפינוי הייעודיים תפקיד מכריע במאבק להצלת חיי אדם.

המסוקים מצוידים בצידוד רפואי חדיש ומאוישים ברופאים ופראמדיקים מיומנים שנותנים טיפול איכותי ומקצועי בשטח ובאוויר, בזמן ההעברה מההירה לטיפול בבית החולים. לנפגעים הסובלים מאירוע בריאותי חמור כגון: התקפי לב, תאונות דרכים, נפילות מגובה, כל דקה שעוברת היא קריטית ומשפיעה על סיכויי ההישרדות של הנפגעים. במקרים מסוימים טיפול מקומי נותן מענה מספק, אולם לא אחת נדרש טיפול ייחודי הקיים רק בבית חולים מרכזי. במקרים אלו פינוי בהיטס חוסך זמן יקר ומציל חיים.

כדי להבין את הנושא נביא כאן כמה הגדרות שסייעו להבין ולקבל את ההחלטה בדבר הצורך בפינוי בהיטס באופן מושכל.

הגדרות

מרכז על (level one) - זהו מרכז רפואי המאגד בתוכו יכולות טיפוליות ממגוון דיסציפלינות רפואיות. עד היום הכיר משרד הבריאות בשישה מרכזים רפואיים במדינת ישראל כמרכזי על: בית החולים רמב"ם בחיפה, איכילוב בתל-אביב, בילינסון בפתח תקוה, שיבא בתל השומר, הדסה עין כרם בירושלים וסורוקה בבאר שבע.

מרכז נירוכירורגי - זהו מרכז רפואי שהוסמך על ידי משרד הבריאות לתת שירות נירוכירורגי למטופלים (חולים ונפגעי טראומה כאחד). כל מרכזי-העל הם גם מרכזים נירוכירורגיים, אך יש מרכזים נירוכירורגיים שאינם מוגדרים כמרכזי על, נכון להיום, המרכז הרפואי גליל מערבי בנהריה הוא מרכז נירוכירורגי שאינו מרכז על.

נפגע לא יציב (נשימתית או המודינמית) - כמה דוגמאות:

- כאשר יש חסימה בנתיב האוויר או איום על נתיב האוויר וכשלו הניסיונות למתן מענה דפניטיבי
- יש בעיית נשימה (טכיפניאה מעל 30 נשימות בדקה או ברדיפניאה מתחת ל-8 נשימות בדקה או סטורציה נמוכה מ-90%) שלא באה על פתרונה, למרות שימוש באמצעי הטיפול העומדים לרשות הצוות.
- יש חשד לדימום בלתי נשלט (חזה, בטן, אגן, רטרופריטוניאום) או שיש סימני הלם אופייניים, כישלון בביצוע פרוצדורה חיונית (A, B, C)

מסוק מד"א - הוא מסוק בעל אמצעי טיפול ופינוי ברמת פראמדיקים שהוכשרו בהתאם, בעל יכולת לפנות עד שני נפגעים תוך קיצור משמעותי של זמן הפינוי מזירות מרוחקות (פירוט בהמשך).

מסוק צה"ל - בעל אמצעי טיפול חילוץ ופינוי ברמת רופאים מומחים ופראמדיקים ובליווי חובשים לוחמים, בעל יכולת לחלץ ולפנות נפגעים רבים (פירוט בהמשך).

זמן טרום-בית חולים - משך הזמן הכולל מרגע קרות האירוע או הפנייה למוקד מד"א, ועד הגעת המטופל למלר"ד בבית החולים הייעודי. בפינוי קרקעי פרק זמן זה כולל את זמן ההגעה של הצוותים לאירוע, זמן הטיפול בשטח וזמן הפינוי לבית החולים. בפינוי מוטס הוא כולל את הזמנים האלה:

- **זמן המראה** - פרק הזמן מרגע מתן הוראה להזנקת המסוק ועד שהמסוק באוויר. בממוצע - 10 דקות. אפשר לקצר את זמן ההמראה ל-5-7 דקות אם מבוצע "קיצור כוננות" - הודעה לצוות המסוק מבעוד מועד והמתנה לאישור המראה סופי על הקרקע.
- **זמן הגעה** - זמן טיסה משוער של המסוק עד לנקודת החבירה המתוכננת.
- **זמן חבירה וטיפול בזירה** - הזמן שחלף מרגע נחיתה בנקודת החבירה ועד המראה לכיוון בית החולים (כולל לעיתים - המתנה לנפגע במנחת, חבירה לצוות הקרקע, מתן טיפול רפואי לנפגע והעלאתו למסוק). זמן חבירה ממוצע עומד כיום על כ-15 דקות, אך אפשר לקצר אותו באופן משמעותי אם יבוצעו כל הטיפולים הנדרשים טרם הגעת המסוק.
- **זמן פינוי** - זמן טיסה משוער של המסוק מזירת האירוע עד בית החולים.
- **זמן חבירה למלר"ד** - פרק הזמן מרגע הנחיתה במנחת בית החולים ועד הגעה לחדר הלב במלר"ד. במרבית בתי החולים פרק זמן זה הוא 5-10 דקות, למעט בתי חולים שבהם המנחת נמצא על גג הבניין.

הנחות היסוד לטיפול בשטח

- (1) בפציעות חמורות הפרוגנוזה של נפגעי טראומה מושפעת בין השאר מזמן טרום-בית חולים. ככל שפרק זמן זה קצר יותר - כך הפרוגנוזה של הנפגע טובה יותר.
- (2) למרכזי-העל יכולות מקצועיות טובות יותר להתמודד עם נפגעי פגיעה רב-מערכתית (מולטי-טראומה) מורכבים.
- (3) הקינמטיקה של הפגיעה עשויה להעיד על חומרת הפציעות ומורכבותן גם בהיעדר ממצאים קליניים בזירת האירוע.
- (4) היכולת של איש צוות רפואי להגדיר בשטח נפגע כיציב" מוגבלת, בהינתן אמצעי אבחון מוגבלים, תנאי סביבת עבודה קשים וזמן מוגבל.
- (5) נפגע טראומה שהוגדר בשטח "לא יציב" יפונה לבית החולים הקרוב ביותר.
- (6) יש לשקול הזנקת מסוק פינוי בכל אירוע שבו להערכת איש הצוות הרפואי הבכיר בשטח או תורן המוקד של מד"א הפעלת המערך המוטס תקנה יתרון משמעותי למטופל (כפי שמצוין מעלה).
- (7) נפגע טראומה עם חבלת ראש משמעותית (פציעת ראש חודרת, שבר בגולגולת, ערכי GCS קטנים מ-13, שינוי במצב הנירולוגי, וכדומה) - יפונה למרכז הנירולוגי הקרוב ביותר בהנחה שהוגדר "יציב".
- (8) נפגע טראומה עם פציעה ייחודית (כגון כוויות, קטיעת אצבעות או גפה) יפונה למרכז רפואי בעל יכולת לתת מענה ספציפי לפגיעתו - בהנחה שהוגדר "יציב".
- (9) נפגע עם פגיעה רב-מערכתית, שבשטח הוגדר "יציב", יפונה בדרך כלל למרכז-על - בתנאי שפינוי כזה לא צפוי להאריך את זמן טרום-בית החולים ביותר מ-10-15 דקות.
- (10) יעד הפינוי המועדף בפינוי מוטס הוא מרכז-על, למעט מקרים שבהם הנפגע "לא יציב" - ופינוי לבית החולים אחר יקצר משמעותית את זמן טרום-בית החולים.
- (11) במצבי חירום מסוימים (לאחר החייאה, תגובה אנפילקטית, הכשת נחש ונשיכת בעל חיים המלווה בסימנים סיסטמיים, וכדומה) יש חשיבות רבה לקיצור זמן טרום-בית חולים.
- (12) קיצור משמעותי עשוי להשפיע על הפרוגנוזה של המטופל.
- (13) יש חשיבות רבה להביא מטופלים הסובלים מ-STEMI (אוטם חריף בשריר הלב המלווה בעליות ST באק"ג) לחדר צינטורים בזמן הקצר ביותר; בעדיפות - תוך פחות מ-60 דקות מרגע קבלת הקריאה במוקד.

14) יש חשיבות רבה למתן טיפול תרומבוליטי עד 4.5 שעות מהאירוע או ביצוע צנתור מוחי תוך 6 שעות - למטופלים הסובלים מאוטם מוחי חריף.

מצבים קליניים שבהם מומלץ להזניק מסוק לפינוי מטופל לבית חולים

לפי ההמלצות ועדת שמ"ס. בשנת 2009 ועדת שמ"ס הכינה עבור משרד הבריאות המלצות לפינוי בהיטס.

- 1) מטופל או נפגע עם בעיה רפואית מסכנת חיים (לפי הערכת איש הצוות בזירה או תורן המוקד) הנמצא במרחק של יותר מ-40 דקות הגעה (בנסיעה דחופה) מבית החולים הקרוב.
- 2) נפגע טראומה עם פגיעת ראש מבודדת (ירי, חבלה קשה ישירה), המלווה בירידה במצב ההכרה (GCS קטן מ-10), ונמצא במרחק של יותר מ-30 דקות הגעה (בנסיעה דחופה) למרכז נירוכירורגי (בהנחה שהוגדר "ציב").
- 3) נפגע עם פגיעה רב-מערכתית עם סימני חבלת ראש (GCS קטן מ-10), יציב מבחינה נשימתית והמודינמית, בהינתן זמן פינוי משוער (בנסיעה דחופה) לבית החולים הקרוב (שאינו מרכז נירוכירורגי) ארוך מ-20 דקות.
- 4) נפגע עם פגיעה רב-מערכתית (מולטי-טראומה) הצפוי להתעכב בשטח בשל צורך בחילוץ ממושך, בהינתן זמן פינוי משוער (בנסיעה דחופה) לבית החולים הקרוב ארוך מ-30 דקות.
- 5) נפגע הנמצא בתוואי שטח שאינו מאפשר גישה לאמבולנס, ומחייב הליכה ברגל של יותר מ-15 דקות (מומלץ לשקול הזנקת מסוק צבאי בעל יכולות חילוץ).
- 6) נפגע טראומה עם פציעה ייחודית (כגון כוויות, קטיעת אצבע או גפה), העונה לקריטריונים של משרד הבריאות להעברה למרכז הייעודי, בהינתן זמן פינוי משוער (בנסיעה דחופה) למרכז הייעודי ארוך מ-30 דקות.
- 7) מטופל עם אירוע מוחי טרי, אם זמן הפינוי המשוער למרכז רפואי שנותן טיפול תרומבוליטי או צנתור תוך-מוחי ובהתחשב במטופל המתאים, שבו זמן הפינוי באמצעות מסוק צפוי להתקצר ביותר מ-20 דקות.
- 8) מטופל עם אוטם חריף בשריר הלב (STEMI) כאשר זמן הפינוי ברכב (בנסיעה דחופה) למרכז רפואי בעל יכולת לבצע צנתור כלילי (percutaneous coronary intervention: PCI) או להעניק טיפול תרומבוליטי - צפוי להתארך מעל 50 דקות.
- 9) אר"ן (אירוע רב-נפגעים) - כאשר הרושם הוא שבזירת האירוע יותר משלושה נפגעי פגיעה רב-מערכתית המוגדרים במצב קשה, ויש צורך בויסות ראשוני של נפגעים בין בתי חולים.

מטרות הפינוי המוטס

- 1) לקצר באופן משמעותי (מעל 15 דקות לפחות) את זמן טרום-בית חולים לנפגעים הסובלים מפציעה חמורה או למטופלים הסובלים מאחד ממצבי החירום הרפואיים שצינו מעלה.
- 2) לצמצם את זמן ההגעה לאירוע (בדגש על אירועים שבהם נדרשת נוכחות של צוות ALS בזירה) באזורים פריפריים או במקומות שבהם יש בעיית נגישות או עבירות לצוותים קרקעיים.
- 3) לסייע בוויסות ראשוני של נפגעים מזירת אר"ן (אירוע רב-נפגעים).
- 4) לקצר באופן משמעותי את הזמן הנדרש לביצוע ויסות שניוני של נפגעים או הזמן הנדרש להעברת מטופלים הסובלים מבעיה רפואית אקוטית וזקוקים לטיפול רפואי דחוף בבית חולים אחר.

סוגי המסוקים

יחידת הפינוי והחילוץ בהיטס (669) של צה"ל

היחידה פרוסה בכמה נקודות במדינת ישראל ונמצאת בכוונות 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע כל השנה. היחידה משתמשת בשני סוגי מסוקים עיקריים: ינשוף ויסעור לפי הצורך המבצעי או הרפואי ולפי הזמנות ומהירות ההגעה.

ינשוף (UH-60 Black Hawk)

(תמונה 27.1)

רופא בכיר + רופא/ פראמדיק וכמו כן עוד 3 לוחמים חובשים	צוות רפואי
בהיעדר מתקן אלונקות, עד 2 נפגעים על רצפת המסוק אם כי אפשר להעלות אף 4 בשכיבה ו־2 בישיבה עם יכולות טיפול וניטור מוגבלות בהימצא מתקן אלונקות, 6 נפגעים בשתי שלשות על אלונקות	יכולת פינוי נפגעים
ציוד מתקדם לטיפול בבעיות: A, B, C באופן דפניטיבי: אמצעי ניטור שונים - קפנוגרף, מוניטור, דפירילטור, מנשם, מנות דם מסוג O+, פלזמה, תרופות החייאה, ציוד קיבוע: צווארון, לוח גב, ציוד חבישה, ערכה לטיפול בהיפותרמיה וציוד מתקדם לטיפול בילדים	ציוד רפואי
יש יכולת חילוץ חבלים, כבל להרמה וחילוץ מים	יכולת חילוץ



תמונה 27.1 מסוק ינשוף

מכונאים מוטסים עוזרים בהורדת פצועים ממסוק ינשוף במנחת בית החולים רמב"ם בחיפה, במלחמת לבנון השנייה.
(צילום: פיוטר פליטר, צלם בית החולים, דוברות מרכז רפואי רמב"ם חיפה, CC BY-SA 4.0)

יסעור (CH-53 Sea Stallion)

(תמונה 27.2)

צוות רפואי	רופא בכיר + רופא/ פראמדיק ו־6 לוחמים חובשים. לפי הצורך יתוגבר באנשי צוות נוספים
יכולת פינוי נפגעים	ללא יכולת טיפול היסעור יכול לשאת 22 נפגעים בשכיבה המספר האופטימלי של נפגעים בשכיבה עם יכולת טיפול הוא 8-1; אם כולם מוגדרים נפגעים קשים, היכולת עומדת על 4 בלבד אלא אם כן מתוגבר הצוות הרפואי בעוד רופאים
ציוד רפואי	כמו בינשוף, רק בכמות יותר גדולה
יכולת חילוץ	יש יכולת חילוץ חבלים, כבל להרמה, חילוץ מים, ציוד פריצה



תמונה 27.2 מסוק יסעור

(צילום: Yonatan Sindel, זכויות יוצרים: 2019 Flash90) (copyright (c)

מסוק מד"א

(תמונה 27.3)

בישראל התחיל לפעול שירות של פינויי חולים ונפגעים לבית החולים בהיטס תודות לשיתוף פעולה בין מגן דוד אדום ובין חברת "להק תעופה". שירות זה החל ב־2007 ומופעל ממנחת מסוקים שנמצא בבית החולים פוריה (המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה) בצפון הארץ, ומנחת נוסף בדרום הארץ בשדה תימן (נקרא גם מנחת באר שבע).

צוות רפואי	2 פראמדיקים מוטסים - פעילים בשירותי מד"א, עם ותק עבודה בנט"ן של שנתיים לפחות ועברו קורס הסמכה מטעם מד"א ורשות התעופה
יכולת פינוי נפגעים	עד 2 נפגעים באותו זמן, יכולת הטיפול והגישה לנפגעים במהלך הטיסה מוגבל לפלג הגוף העליון ולראש
ציוד רפואי	ציוד מתקדם לטיפול בבעיות: A, B, C באופן דפיניטיבי, אמצעי ניטור שונים: קפנוגרף, מוניטור, דפיברילטור, מנשם, תרופות החייאה, ציוד קיבוע: צווארון, לוח גב, ציוד חבישה וציוד מתקדם לטיפול בילדים
יכולת חילוץ	אין
חסרונות	אינו טס בשטחים שיש בהם איום ביטחוני פוטנציאלי (מעל שטחי A, B), פעילות מוגבלת בשעות הלילה



תמונה 27.3 מסוק מד"א

השיקולים של צוותים קרקעיים בהזנקת מסוק

יש שיקולים רבים, רפואיים ופרארפואיים שיש להתחשב בהם כאשר מעוניינים להפעיל את מערך הפינוי האווירי. יש לזכור כי אם יש ספק, תמיד יש להעדיף להפעיל את המערך האווירי, ואף לעשות זאת מוקדם ולא להתעכב בקבלת ההחלטה אם הדבר מוצדק.

יתרונות הפינוי המוסק

- (1) קיצור זמן הפינוי
- (2) השגחה רפואית צמודה עם צוות מיומן: רופא, פראמדיק וחובשים
- (3) חילוץ ממקומות לא עבירים
- (4) פינוי נפגעים רבים בו־זמנית - בעיקר במסוק יסעור אך גם במסוק ינשוף
- (5) ציוד רפואי מתקדם
- (6) אפשרויות חילוץ מגוונות בעזרת לוחמי יחידת 669 (יחידת החילוץ והפינוי בהיטס של צה"ל) - שימוש בחבלים, הרמה עם כבל, יכולות חילוץ ממים וחילוץ או פריצה אם יש לכודים.

חסרונות הפינוי המוסק

- (1) כמות מסוקים מוגבלת - בעיקר בחירום (מלחמה)
- (2) מרגע הזמנת המסוק יעברו בממוצע 30-45 דקות עד לחבירה של המסוק עם צוות הקרקע
- (3) מושפע מתנאי מזג אוויר קשים - רוחות חזקות, ערפל וכדומה
- (4) קשים בטיפול וניטור בזמן הטיסה - רעש, טלטולים, תאורה, צפיפות

תהליך הדרישה לפינוי בהיטס ואישורו

הגורם הרפואי הבכיר בשטח מעלה דרישה למסוק בפני מוקד מד"א. המוקד האזורי מעלה דרישה בפני המוקד הארצי לצורך הפעלת מסוק מד"א או בפני גורמי הצבא להפעלת מסוק צבאי תוך שהוא מדווח מי הוא מפקד מד"א באירוע או מי הגורם הרפואי הבכיר, ומעביר את מספר הטלפון הנייד במקום (אם קיים).

נתונים שיש למסור בעת העברת דרישה לפינוי מוסק:

- גורם מזמין הפינוי
- אם זהו פינוי או חילוץ
- מספר הנפגעים הכולל (ואם לא ידוע, יש לתת השערה מקורבת); הדבר חיוני לקביעת כלי הטיס ומספר צוותי הרפואה שישלחו
- מספר נפגעים קשה, מספר נפגעים מונשמים
- מספר הנפגעים הזקוקים לפינוי בשכיבה
- אם יש ילדים בין הנפגעים
- מקום מדויק
- נתונים מיוחדים: אזור הנתון תחת איום, תנאי חילוץ מיוחדים, לכודים, חומ"ס (חומרים מסוכנים)
- מגבלות לנחיתה: חוטי חשמל או כבלי חשמל, שריפה, מזג אוויר חריג וכדומה

ההכנות שמבצעים לקראת פינוי מוסק

בכלי הטיס קשה מאוד לבצע פעולות רפואיות והיכולת לניטור יעיל של הנפגע מוגבלת בגלל מגבלות כלי הטיס: רעש, צפיפות, רעידות וחושך. מכאן הצורך להכין את הנפגע בצורה מיטבית ולתת לו את הטיפול המרבי ולסיים את פעולות ההחייאה ההכרחיות עד להגעת כלי הטיס, אולם השלמת הטיפול הרפואי אינה תנאי לפינוי מוסק. השלמת הטיפולים לפינוי בהיטס תיעשה ביחס למצב הנפגע וביחס לקרבה ליעד הפינוי, ובכל מקרה לא רצוי לעכב פינוי (במיוחד של נפגעים בינוניים ומעלה) פרט להשלמת טיפולים שכרוכים בשלבים B ו-A בסכמת הטיפול. יש לשאוף אפוא לסיים את כל הטיפולים ההכרחיים עד להגעת המוסק, ולאחר הנחיתה לבצע רק חבירה עניינית והעמסה בטיחותית ובכך לנצל את יתרון המהירות של הפינוי המוסק. יש להקפיד שאין כבלים או שרכים המשתרכים או כל דבר אחר שעלול להיתפס בחוגת המוסק (הרוטור).

הדגשים העיקריים לריכוז הנפגעים לפני הגעת המוסק

- הנפגעים ירוכזו בנקודות החבירה בכיוון "השעה 2" של המנחת (כ-50 מטר ממנו) כדי שקברניט המוסק, שיושב בצד ימין, יוכל לראות את הצוות הרפואי ואת הנפגעים
- סיום ריכוז הנפגעים יהיה לפני מועד הנחיתה המשוער
- הנפגעים יסודרו על פי קדימות הפינוי - נפגעים קלים יועלו קודם
- ייבדקו כל הצינורות (עירויים, טרוקור, שקיות שתן, זונדה וכו') ויש לוודא תקינות הקיבועים
- יש להכין רשימה של הנפגעים המפונים והיא תימסר לצוות הפינוי האווירי
- כל עת ההמתנה עד גמר החבירה - ילוו הנפגעים בהשגחה רפואית ובטיפול על ידי הצוות הקרקע

פעולות שחשוב לבצע לקראת הנחיתה

- (1) המוסק יודיע לצוות הקרקע כשיגיע מועד 5 דקות לנחיתה. הודעה זו מסמנת לצוות הקרקע להכין שטח הנחתה (למשל, לבקש ממשטרת ישראל לסגור כביש).
- (2) רצוי להכניס את הנפגעים ואת אנשי הצוות לתוך האמבולנסים במקום שלא ייפגעו מחפצים ואבק שעפים במשב הרוח שנוצרו בעת נחיתה המוסק.
- (3) מוודאים שננקטו אמצעי הבטיחות - קשירת אלונקות וציוד שעלול להתעופף בזמן הנחיתה (כולל הציוד על האלונקה).

החבירה בין צוות המוסק לצוות הקרקע

חשוב להדגיש שיש למנות איש קשר או מפקד אירוע מטעם מד"א שיחבור לצוות המוסק וינחה אותו, או שיחבור עם מפקד אירוע מטעם מד"א ויספק לו נתונים לגבי הנפגעים שאותם המוסק צריך לקחת. אין טעם שהצוות המוסק יתחיל טריאז' מלא מחדש.

- (1) אחרי שהמוסק נוחת, צוות המוסק יגיע לצוות הקרקע (אל האמבולנס אם רלוונטי).
- (2) אסור לשום אדם להתקרב למוסק אם אינו מלווה על ידי איש צוות אוויר.
- (3) פיקוד ואחריות בחבירה: הרופא/פראמדיק הקרקעי והרופא/פראמדיק המוטס יעברו על הנפגעים ויעבירו מידע על מצבם (זמן הפגיעה, גורם ומנגנון הפגיעה, תיאור הפגיעות העיקריות, תיאור הטיפול שניתן עד כה).
- (4) בגמר החבירה יקבע הצוות המוטס את סדר העמסת הנפגעים וצורת השכבתם וסידורם.

- (5) הרופא/הפראמדיק המוטס יקבע אם יש צורך בהשהיית הנפגעים על הקרקע להשלמת טיפול.
- (6) באירוע שבו מעורבים כמה צוותי פינוי בהיטס, הרופא המוטס הבכיר (לפי דרגה או התמחות) ינהל את החבירה, יווסת את הצוותים המוטסים ויחליט על סדר העמסה ועל יציאת המסוקים ליעד הפינוי.
- (7) ההעברה למסוק תבוצע על ידי כמה שפחות אנשים כאשר המטופל נמצא על האלונקה של המסוק ולא על מיטת אמבולנס; מיטת אמבולנס לא נכנסת מתחת ללהבי המסוק כאשר מנוע המסוק פועל - נכון בעיקר למסוק מד"א.
- (8) אין לרוץ עם נפגעים - הסיכוי לחסוך זמן בריצה אינו שווה לסיכון לנפילה עם הנפגע או לכל נזק אחר שיכול להיגרם לנפגע בגלל הטלטולים.
- (9) בזמן העמסת הנפגעים על הצוות לחבוש קסדות.
- (10) העמסה למסוק ינשוף, מכיוון שעות 2, 10
העמסה למסוק יסעור - מכיוון שעה 5

« אין להתקרב לאזור רוטור זנב - סכנת מוות!

« מעקף המסוק יעשה מלפנים בלבד

« במסוקי ינשוף הגישה למסוק בהליכה שפופה ויש לשים לב לגובה
דיסקת הרוטור

« בעת העמסת נפגעים יש להישמע להוראות צוות המסוק

לסיכום:

לפינוי המוסק השפעה קריטית על הנפגעים, אולם יש לשקול את הפעלת המערך האווירי לאחר שיקול דעת ותוך התחשבות ביתרונות ובחסרונות.

אמצעים לנשיאת מטופל

בחלק זה נסקור שניים מהאמצעים השכיחים ביותר לנשיאה והעברה של מטופלים: (1) מיטת האמבולנס (2) כיסא אמבולנס מתקפל.

מיטת האמבולנס

(תמונה 27.4)

דגם: Model 28 Ferno-Flex

משקל המיטה: 30 ק"ג

משקל ההעמסה המקסימלי על מיטת פרנו הישנה 181 ק"ג ו־220 ק"ג על המיטה החדשה. אין לעבור משקל זה. יש להקפיד על הוראות השימוש והוראות הבטיחות (להלן) כדי למנוע התקפלות לא רצונית ולא מבוקרת של המיטה.



תמונה 27.4 מיטת האמבולנס

הוצאת המיטה מן האמבולנס (עם המטופל או בלעדיו)

- משחררים את עַצְר המיטה הקרוב לדלת האחורית (לצד ימין).
- מושכים את המיטה בעדינות החוצה - על איש הצוות לעמוד לרגלי המיטה ולאחוז בשני צידי המיטה. לא ללחוץ על ידית הקיפול!
- כשרגלי המיטה יצאו וירדו לכיוון הרצפה מניחים רגל על מוט הרוחב התחתון ודוחפים כלפי מטה תוך הרמה קלה של מיטה ומשיכתה החוצה. דרך זו תמנע את קיפול המיטה ונפילתה מהאמבולנס.
- כשהמיטה ניצבת על גלגליה מוודאים שהמפרקים האלכסונים בצידי המיטה ישרים ונעולים, ורק לאחר מכן מתחילים בהוצאה מלאה של המיטה מהאמבולנס.